


**Laboratorium**
**Robotika dan Sistem Cerdas**
**Departemen Teknik Komputer**
***Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# Laporan Sementara
# Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

## Pengantar Mikrokontroler & Dasar Pemrograman

Athaya Ahmad Farrel Hatrian - 5024241068

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengolah data dan mengendalikan berbagai komponen berdasarkan program yang diberikan. Mikrokontroler banyak digunakan dalam perkembangan teknologi embedded system dan Internet of Things (IoT), seperti sistem otomasi, perangkat pintar, serta sistem pemantauan berbasis sensor. Dalam penerapannya, diperlukan pemahaman mengenai pemrograman dan konfigurasi perangkat keras agar mikrokontroler dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan sistem.

Pada praktikum ini, digunakan mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32 dengan PlatformIO pada Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangannya. Praktikum mencakup penggunaan framework Arduino dan ESP-IDF, serta pengenalan General Purpose Input/Output (GPIO) untuk mengatur komunikasi antara mikrokontroler dan komponen eksternal. Selain itu, dipelajari konfigurasi pull-up dan pull-down resistor untuk menjaga kestabilan sinyal input, serta teknik debouncing untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal akibat penggunaan tombol mekanis.

Praktikum ini juga membahas penggunaan Analog-to-Digital Converter (ADC) untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Salah satu penerapannya adalah pembacaan intensitas cahaya menggunakan Light Dependent Resistor (LDR). Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja mikrokontroler, melakukan konfigurasi perangkat keras, serta mengolah masukan dari berbagai komponen elektronik sebagai dasar pengembangan sistem tertanam dan perangkat IoT. Pemahaman terhadap materi tersebut penting sebagai dasar dalam mengembangkan sistem otomasi dan perangkat IoT, seperti sistem monitoring sensor, kendali elektronik, dan perangkat pintar. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja serta menerapkan konfigurasi mikrokontroler dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem tertanam.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

PlatformIO merupakan platform pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram berbagai mikrokontroler. PlatformIO dapat diintegrasikan dengan Visual Studio Code (VSCode) melalui ekstensi sehingga memudahkan proses penulisan kode, pengaturan konfigurasi board, pengelolaan library, kompilasi, dan pengunggahan program ke mikrokontroler.

### 1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill merupakan papan pengembangan mikrokontroler berbasis ARM Cortex-M yang memiliki kemampuan pemrosesan serta berbagai fitur input dan output. Framework Arduino menyediakan fungsi-fungsi sederhana seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()` untuk memudahkan pengguna dalam mengatur dan mengakses pin GPIO pada mikrokontroler.

### 1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler yang memiliki fitur komunikasi nirkabel berupa Wi-Fi dan Bluetooth. Selain GPIO, ESP32 juga mendukung berbagai fitur seperti ADC, PWM, UART, SPI, dan I2C. ESP-

IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang menyediakan berbagai perangkat dan library untuk mengembangkan aplikasi pada ESP32, termasuk pengelolaan tugas menggunakan FreeRTOS.

### 1.2.4 General Purpose Input/Output (GPIO)

General Purpose Input/Output (GPIO) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai masukan (input) maupun keluaran (output). GPIO sebagai input digunakan untuk membaca sinyal dari komponen eksternal, seperti tombol dan sensor, sedangkan GPIO sebagai output digunakan untuk mengendalikan komponen seperti LED dan buzzer. GPIO memungkinkan mikrokontroler berinteraksi dengan berbagai perangkat elektronik sesuai kebutuhan sistem.

### 1.2.5 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Pull-up dan pull-down resistor digunakan untuk menjaga kondisi logika pin input agar tetap stabil ketika tombol tidak ditekan. Pull-up resistor menghubungkan pin input ke tegangan positif sehingga menghasilkan kondisi HIGH, sedangkan pull-down resistor menghubungkan pin input ke ground sehingga menghasilkan kondisi LOW. Konfigurasi ini mencegah terjadinya kondisi floating yang dapat menyebabkan pembacaan input tidak menentu.

### 1.2.6 Debouncing

Debouncing merupakan teknik untuk mengatasi perubahan sinyal yang tidak stabil ketika tombol mekanis ditekan atau dilepaskan. Ketidakstabilan ini terjadi akibat kontak mekanis pada tombol yang dapat menghasilkan beberapa perubahan sinyal dalam waktu singkat. Debouncing dapat dilakukan melalui perangkat lunak menggunakan jeda waktu atau melalui perangkat keras menggunakan rangkaian tambahan.

### 1.2.7 Analog-to-Digital Converter (ADC)

Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan fitur mikrokontroler yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh sistem. Proses konversi ADC meliputi pengambilan sampel, kuantisasi, dan pengkodean. Pada ADC 12-bit, terdapat 4096 tingkat nilai digital, yaitu dari 0 hingga 4095, yang merepresentasikan rentang tegangan masukan.

### 1.2.8 Light Dependent Resistor (LDR)

Light Dependent Resistor (LDR) merupakan komponen sensor cahaya yang nilai resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Ketika intensitas cahaya meningkat, nilai resistansi LDR akan menurun, sedangkan ketika kondisi semakin gelap, nilai resistansinya meningkat. LDR umumnya digunakan bersama rangkaian pembagi tegangan agar perubahan intensitas cahaya dapat dibaca oleh ADC mikrokontroler sebagai nilai digital.

## 2 Tugas Pendahuluan

1. Arduino merupakan framework yang memudahkan pemrograman mikrokontroler melalui library dan fungsi sederhana sehingga cocok untuk pemula. Kelebihannya adalah mudah digunakan

dan memiliki banyak contoh program, tetapi kontrol terhadap perangkat keras lebih terbatas. Sementara itu, ESP-IDF merupakan framework resmi Espressif untuk ESP32 yang memberikan kontrol lebih luas terhadap perangkat keras. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dan cocok untuk proyek kompleks, tetapi penggunaannya lebih sulit karena membutuhkan pemahaman pemrograman yang lebih mendalam.

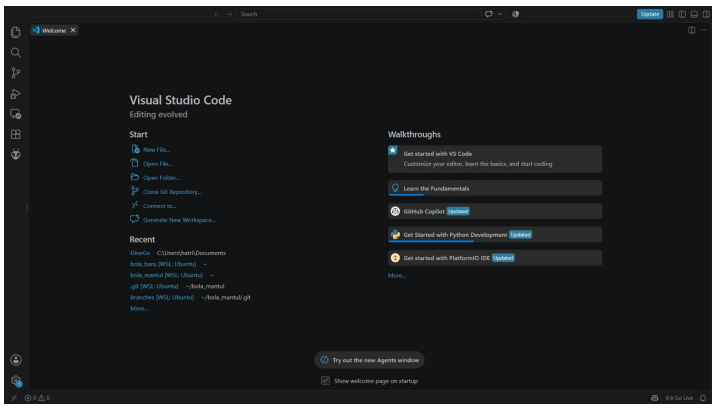
2. STM32 Blackpill umumnya memerlukan programmer eksternal seperti ST-Link karena tidak dilengkapi chip USB-to-Serial. ST-Link menggunakan antarmuka SWD untuk mengunggah program dan melakukan debugging. Sementara itu, sebagian besar board ESP32 memiliki chip USB-to-Serial seperti CP2102 atau CH340 yang mengubah komunikasi USB menjadi UART sehingga dapat diprogram langsung menggunakan kabel USB.

3. Pull-up dan pull-down resistor digunakan untuk menjaga kondisi logika pin input agar tidak floating. Pada konfigurasi pull-up, tombol tidak ditekan menghasilkan HIGH, sedangkan saat ditekan menghasilkan LOW. Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, tombol tidak ditekan menghasilkan LOW, sedangkan saat ditekan menghasilkan HIGH. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada kondisi logika yang dihasilkan ketika tombol ditekan maupun tidak ditekan.

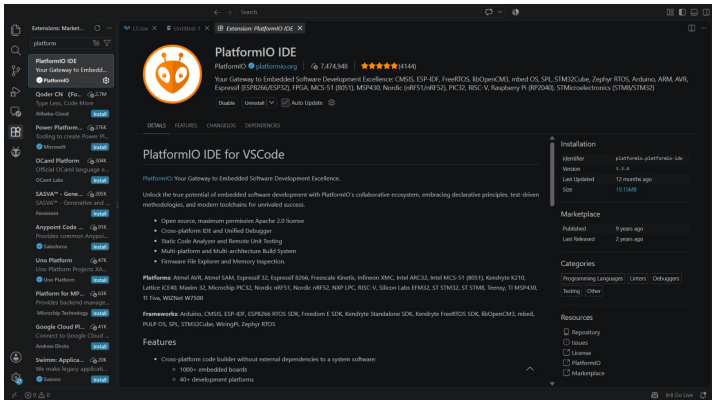
4. Bouncing merupakan kondisi ketika kontak logam pada tombol mengalami getaran saat ditekan atau dilepaskan sehingga menghasilkan perubahan sinyal HIGH dan LOW beberapa kali dalam waktu singkat. Akibatnya, satu kali penekanan dapat terbaca sebagai beberapa kali penekanan. Cara mengatasinya adalah menggunakan software debouncing dengan memberikan jeda waktu agar sinyal stabil dan hardware debouncing menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor untuk menyaring perubahan sinyal.

5. ADC (Analog-to-Digital Converter) merupakan komponen yang mengubah sinyal analog berupa tegangan menjadi nilai digital melalui proses sampling, kuantisasi, dan encoding. Sampling mengambil nilai tegangan, kuantisasi membaginya menjadi tingkat tertentu, sedangkan encoding mengubahnya menjadi bilangan biner. Resolusi ADC menentukan jumlah tingkat pembacaan. Contohnya, ADC 8-bit memiliki 256 tingkat, sedangkan ADC 12-bit memiliki 4096 tingkat. Semakin tinggi resolusi bit, semakin detail hasil pembacaan tegangan.

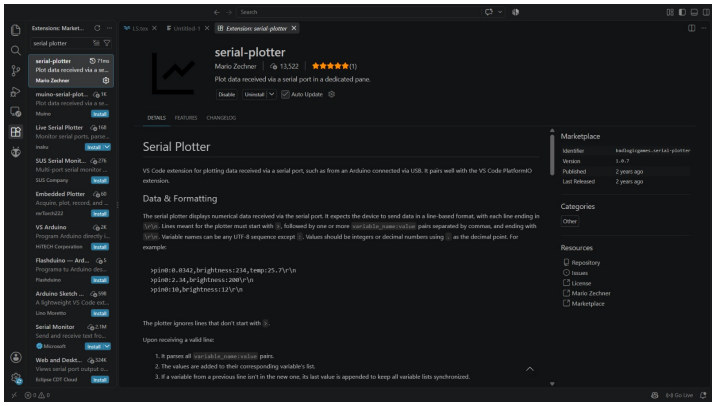
6. Set-up dilakukan dengan menginstal Visual Studio Code, kemudian memasang ekstensi PlatformIO IDE melalui menu Extensions. Selanjutnya, dibuat proyek ESP32 menggunakan framework ESP-IDF dan proyek STM32 menggunakan framework STM32Cube. Setelah itu, ekstensi Serial Plotter seperti Teleplot diinstal untuk menampilkan data komunikasi serial dalam bentuk grafik secara real-time. Keberhasilan instalasi dibuktikan melalui screenshot VSCode, PlatformIO, konfigurasi kedua proyek, dan Serial Plotter.




**Gambar 1:** Tampilan Visual Studio Code




**Gambar 2:** Tampilan Instalasi PlatformIO




**Gambar 3:** Tampilan Ekstensi Serial Plotter